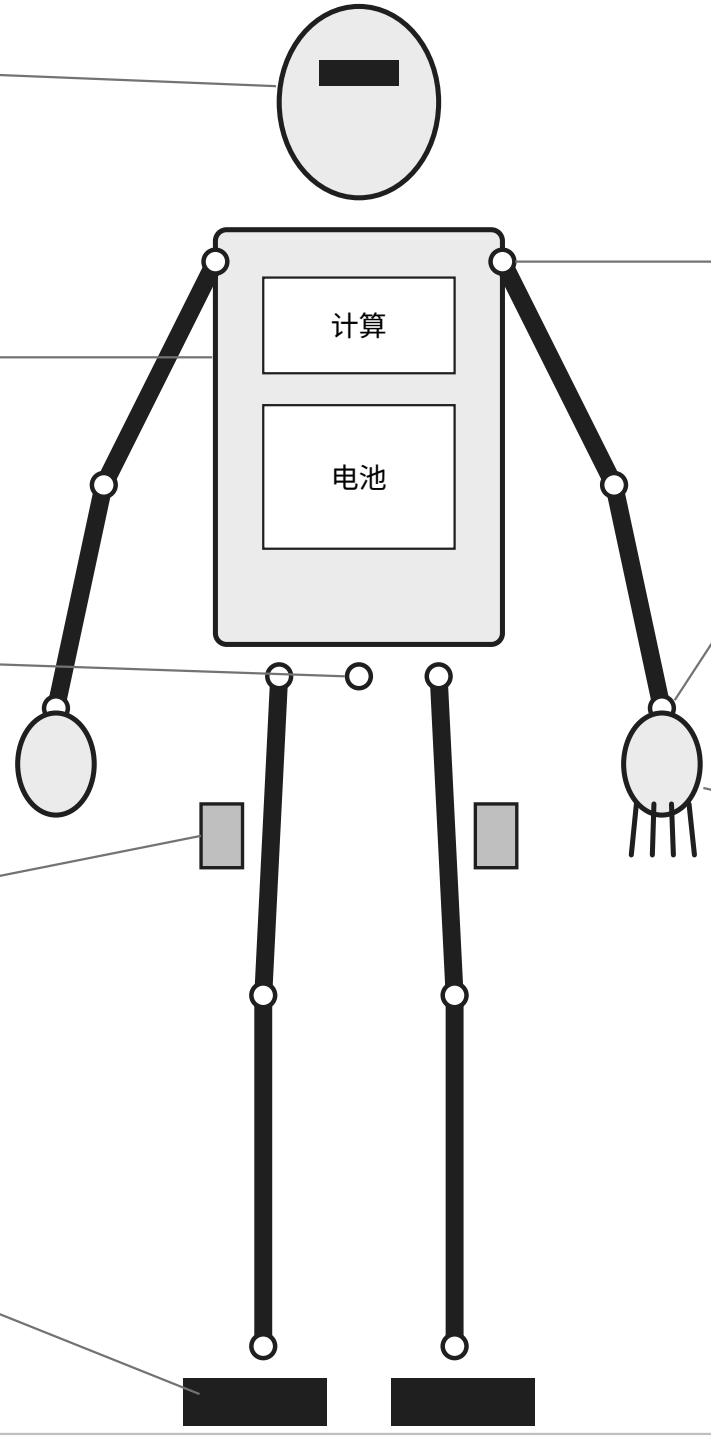

头：RGB 摄像头、深度相机，有的加激光雷达和麦克风

躯干：电池（续航 2–5 小时），主控计算机，惯性测量单元

腰：1–3 个旋转关节，转身、弯腰

髋、膝、踝：大扭矩旋转关节；部分机型的腿用直线关节（电机＋行星滚柱丝杠，图中方块）

脚：足底力传感器，判断着地和受力

肩、肘：旋转关节＝电机＋减速器（谐波或行星）＋编码器＋驱动器，一条手臂通常 7 个

腕：2–3 个小关节

手：每只 6 到 20 多个自由度；微型电机、连杆或腱绳；指尖和手掌的触觉传感器。最贵也最容易坏的部分

合计：不算手，全身 25–35 个关节左右；算上两只手可到 50 个以上。比较前先问算没算手